

# Altklausur-Analyse + Themen×Klausur-Matrix

Stand 2026-06-26. Quelle: 22 Dateien in `Altklausur/`, dedupliziert auf ~13 einzigartige Inhalte. Erinnerung: KEINE dieser Klausuren ist vom echten Prüfer (1. Jahr). Inferenz-Regel im Master-Tracker beachten.

## KERN-ERKENNTNIS: 3 Klausur-Generationen

Die Altklausuren zerfallen in drei **unterschiedliche Kurs-Generationen**. Das ist entscheidend für die Prio:

### Generation A — „Haefner / NodeJS“ (AKTUELL, deckt sich mit deinen Folien)

**Klausuren:** 2023 (Haefner, TINF22B2), 2024, 2025, Probeklausur (TINF21B2). Über 3 Jahre **fast identisch** (laut `Klausuren.md`: nur Werte geändert). **Stack:** HTML / CSS / Client-JS / **NodeJS+Express** / Webserver / Sandbox. → **Das ist die wahrscheinlichste Vorlage für deinen Prof**, weil der Tech-Stack (NodeJS, Express, Templates, Middleware, WebSockets) exakt deinen Folien entspricht. Höchste Prio.

### Generation B — „Multimedia / klassisch“ (ALT, 2010-2016)

**Klausuren:** Röthig 2016, „Unbekannt I“ (Gesamtklausur Sem 1-3), „Unbekannt II mit Lösung“, 2010-Mitschrieb. **Stack:** XML/DTD/XSLT, SVG/Bézier, SMIL/Streaming, HTTP-Versionen (0.9/1.0/1.1), Logfile-Formate, Website-Kennzahlen, CGI/SSI, E-Mail-Protokolle, Memex. → **Teilweise veraltet**. Vieles (SMIL, VRML, Bézier, JavaBeans, Logfiles) steht NICHT in deinen Folien → niedrige Prio. ABER konzeptueller Kern (HTTP, URL, CGI/Prozessmodelle, XHTML-Korrektur, CSS-Kaskade) überlappt mit A → relevant.

### Generation C — „Java-Stack“ (2019/2020)

**Klausuren:** 2019 SS (JSP/JavaBeans/Servlets/jQuery), Boller-Probeklausur 2020 (JSP). **Stack:** Java-Servlets, JSP, JavaBeans, jQuery, Model-1/Model-2. → **Falscher Stack** (Java statt NodeJS). JSP/Servlets/JavaBeans/jQuery sind in deinen Folien NICHT vorhanden → niedrige Prio. ABER: Model-1/Model-2, Forward/Redirect, JS-Tracing, CSS-Selektoren überlappen mit A.

**Konsequenz für Material-Prio:** Generation A = Pflichtprogramm (P2 zuerst). Aus B/C nur die Themen ziehen, die ENTWEDER in A wiederkehren ODER in den Folien stehen. Reine B/C-Spezialthemen (JSP, SMIL, Bézier, Logfiles, jQuery) = **niedrig** / optional, NICHT streichen (echter Prof unbekannt).

## STABILES AUFGABEN-GERÜST der Generation A (2023/24/25 + Probe)

Praktisch jede A-Klausur hat dieselben 5 Aufgabenblöcke:

**Aufgabe 1 — HTML (~9-25 P)** - Minimales HTML-Dokument „Hello World“ [Produktion] — JEDES Jahr - Vollständige Struktur eines HTML-Tags beschreiben [Definition] — JEDES Jahr - HTML-Fragment vervollständigen `<p>...<span>...` [Produktion] — JEDES Jahr - Fragment ohne CSS nachbauen (fetter Text / Absätze / Liste) [Produktion] — JEDES Jahr - Block-Tag + eine Eigenschaft beschreiben [Definition] — 2024/25 - Leere vs. normale Auszeichnung [MC/Definition] — 2024 - Zwei Head-Tags nennen + Wirkung [Definition] — JEDES Jahr - Hyperlink-Element erstellen [Produktion] — 2025 - HTTP-Status-Nummernkreis beschreiben [Definition] — 2024 - (Probe zusätzl.) globale Attribute, korrekte Schachtelung, URL-Bestandteil

**Aufgabe 2 — CSS (~18 P)** - Valide CSS-Regel mit erfundenen Werten [Produktion] — JEDES Jahr - CSS-Regel mit mehreren Selektoren [Produktion] — 2023 - CSS einbinden (Möglichkeit + Code) [Produktion] — JEDES Jahr - 3 Stylesheet-Arten / wer bestimmt Inhalt [Definition] — 2023/Probe - **CSS-Selektor-Matching** (immer derselbe `awe / maria` -Body!) [Tracing] — JEDES Jahr - Box-Model-Elemente benennen [Definition] — 2024/25 - **top/left/right/bottom** bei `position:absolute` vs `relative` berechnen [Tracing] — JEDES Jahr

**Aufgabe 3 — JavaScript (~15 P)** - Sandbox-Schutzmechanismus / verhinderter Zugriff [Definition] — JEDES Jahr - JS in HTML einbinden (+ Code) [Produktion] — JEDES Jahr - Standard-Browser-API-Objekt benennen + beschreiben [Definition] — JEDES Jahr - **Calculator-Trace** (`new` vs Plain-Call, `this`, globales `b`, `for...in`) → x1-x5 in JSON [Tracing] — JEDES Jahr (identischer Code!) - **DOM:** `<ul>` mit `<li land="de">` erzeugen + in `div#inhalt` einfügen [Produktion] — JEDES Jahr (identisch!) - Code-Lücken füllen (begruessung-Funktion) [Produktion] — 2025 - Ungesetzte Funktionsparameter = `undefined` [Definition] — Probe

**Aufgabe 4 — Webserver (~4 P)** - Zwei Aufgaben eines Webserver [Definition] — JEDES Jahr (identisch!) - Prozessmodell beschreiben (gleicher Prozess / getrennte Prozesse / CGI) [Definition] — JEDES Jahr

**Aufgabe 5 — NodeJS (~13 P)** - Forward (serverintern) vs Redirect (Client) [Definition] — 2024/25 - **Middleware** `/anfrage`: Body-Param `param==42` → redirect `/spezial`, sonst `next()` [Produktion] — JEDES Jahr (identisch!) - Pragmas / Template-Rendering-Ergebnis [Definition] — 2024/25 - Model-1 vs Model-2 Vorteile [Definition] — Probe - Request-Handler Redirect bei GET `/`

weiterleitung → example.com [Produktion] — Probe - Relative vs absolute URLs Vorteile + relative URL-Art nennen [MC/Definition] — JEDES Jahr - URLs absolut/relativ ankreuzen [MC] — 2025 - WebSockets vs HTTP (2 Unterschiede) [Definition] — 2024 - Zwei Gültigkeitsbereiche von Variablen in NodeJS [Definition] — 2023 - **Cookies**: wie erweitern sie das Request-Response-Paar / wie funktionieren sie technisch [Definition] — JEDES Jahr

## THEMEN×GENERATION-MATRIX (Prio-Ableitung)

Legende: kommt vor · () konzeptuell verwandt · — nicht vorhanden · **Folie** = in deinen Folien belegt

| Thema-ID | Thema                                           | Gen A (akt.) | Gen B (alt) | Gen C (Java) | In Folien?  | → PRIO      |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| H1       | Minimales HTML-Dokument                         |              | ()          |              |             | <b>HOCH</b> |
| H2       | HTML-Tag-Struktur / Block vs Inline             |              | —           |              |             | <b>HOCH</b> |
| H3       | Fragment vervollständigen/nachbauen             |              |             |              |             | <b>HOCH</b> |
| H5       | Hyperlink + URL-Bestandteile                    |              |             | —            |             | <b>HOCH</b> |
| H4       | Head-Tags nennen + Wirkung                      |              | —           | —            |             | <b>HOCH</b> |
| H6       | Leer vs normal / globale Attribute              |              | —           | —            |             | mittel      |
| H7       | Tabellen (colspan/rowspan) / Listen             | ()           |             |              |             | mittel      |
| C1       | CSS-Selektor-Matching (awe/maria)               |              | —           |              |             | <b>HOCH</b> |
| C2       | Kaskade/Spezifität (author/user!/important)     | ()           |             | —            |             | <b>HOCH</b> |
| C3       | Box-Model benennen                              |              | —           | —            |             | <b>HOCH</b> |
| C4       | Positionierung top/left absolute vs relative    |              | —           | (Box-Pos)    |             | <b>HOCH</b> |
| C5/6     | CSS einbinden / valide Regel / Stylesheet-Arten |              | —           | —            |             | <b>HOCH</b> |
| J1/J2    | JS-Trace Calculator (new/this/scope)            |              | —           |              |             | <b>HOCH</b> |
| J4       | DOM: Element erzeugen + einfügen                |              | —           | —            |             | <b>HOCH</b> |
| J3       | JS einbinden / Sandbox / Browser-API            |              | —           |              |             | <b>HOCH</b> |
| J7       | == Typumwandlung                                | —            | —           |              |             | mittel      |
| J8       | AJAX (XHR/Fetch)                                | —            | —           |              |             | mittel      |
| S1       | Webserver-Aufgaben                              |              | ()          | —            |             | <b>HOCH</b> |
| S2       | HTTP-Status / HTTP-Versionen                    |              |             | —            |             | <b>HOCH</b> |
| S5       | URL absolut vs relativ                          |              |             | —            |             | <b>HOCH</b> |
| S4       | Cookies technisch                               |              | ()          | —            |             | <b>HOCH</b> |
| S3       | Forward vs Redirect                             |              | —           | ()           |             | <b>HOCH</b> |
| —        | Prozessmodelle / CGI / SSI                      |              |             | —            | (webserver) | <b>HOCH</b> |
| N2       | Express Middleware (param=42)                   |              | —           | —            |             | <b>HOCH</b> |
| N3       | Templates / Pragmas / HTML-Generierung          |              | —           | (JSP)        |             | <b>HOCH</b> |
| N5       | NodeJS Variablen-Scopes                         |              | —           | (JSP-Scopes) |             | mittel      |
| N7       | WebSockets vs HTTP                              |              | —           | —            |             | mittel      |
| N8       | Model-1 vs Model-2 / Persistenz                 | (Probe)      | —           |              | (Patterns)  | mittel      |
| D1       | Sandbox-Sicherheit                              |              | —           | —            |             | <b>HOCH</b> |
| —        | XHTML-Fehlerkorrektur                           | —            |             | —            | (teilw.)    | mittel      |
| —        | XML/DTD/XSLT                                    | —            |             | —            | —           | niedrig     |

| Thema-ID | Thema                               | Gen A (akt.) | Gen B (alt) | Gen C (Java) | In Folien? | → PRIO             |
|----------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| —        | SVG/Bézier                          | —            |             | —            | —          | niedrig            |
| —        | SMIL/Streaming/VRML                 | —            |             | —            | —          | niedrig (optional) |
| —        | Logfiles/Website-Kennzahlen         | —            |             | —            | —          | niedrig            |
| —        | E-Mail (SMTP/POP3/IMAP)             | —            |             | —            | —          | niedrig            |
| —        | Memex / WWW-Geschichte              | —            |             | —            | (Intro)    | niedrig            |
| —        | JSP / JavaBeans / Servlets / jQuery | —            | —           |              | —          | niedrig            |

## OFFENE INGEST-RESTE

- OCR nötig (reine Scans, 0 Textzeichen): [Boller ... unbekannt 3 unvollständig.pdf](#) , [Mitschrift Klausur 2024.pdf](#) .  
[Webengineering\\_Probeklausur\\_Boller.pdf](#) nur teilweise (Bilder).
- Noch nicht gelesen (vermutlich Duplikate/Lösungen): [Klausur 2023-24 Musterlösung](#) , [Musterlösung – Probeklausur](#) ,  
[WEMGesamtklausurSemester3-Loesung](#) , [klausurbesprechung\\_2007.odt](#) , [Klausur 2010 TIT08.docx/odt](#) . Niedrige Prio — Aufgaben-Set ist bereits erfasst.

## EMPFEHLUNG FÜR P2 (Material-Produktion)

Reihenfolge nach Matrix-Prio HOCH, gebündelt als „A-Klausur-Killer“: 1. JS-Trace-Stepper (Calculator) + DOM-Insert-Demo — kommt jedes Jahr, hoher Punktwert. 2. CSS-Selektor-Matching-Demo (awe/maria-Body) + Box-Model/Position-Animation. 3. HTML-Produktions-Pack (minimal doc, Fragmente, Head-Tags, Hyperlink). 4. NodeJS-Pack (Middleware param=42, Forward/Redirect-Flow, Cookies, relative URLs). 5. Webserver/HTTP-Konzepte (Aufgaben, Prozessmodelle, Statuscodes) + Sandbox.